

## Задача №2

Расчет габаритной электрической цепи с постоянным током

Комплексным методом

Схема представлена на рис 21

## Рисунок 21 - Схема

Числовые значения приведены в таблице 21

Таблица 21

|             |      |          |           |          |       |          |       |       |          |       |       |
|-------------|------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|
| Вариант     | 26   |          |           |          |       |          |       |       |          |       |       |
| $R_{m1}$    | pce  | $R_{m1}$ | $X_{Lm1}$ | $I_{m2}$ | $p_1$ | $G_{m2}$ | $R_1$ | $L_1$ | $C_1$    | $R_2$ | $L_2$ |
| B           | град | Ом       | Ом        | A        | град  | Ом       | Ом    | мГн   | мкФ      | Ом    | мГн   |
| $\varphi_2$ | -40  | 8        | 6         | 20       | 30    | 0,15     | 4     | 1,9   | $\infty$ | 15    | 7     |
| $C_2$       |      | $R_3$    |           | $L_3$    |       | $C_3$    |       |       |          |       |       |
| мкФ         |      | Ом       |           | мГн      |       | мкФ      |       | $I_4$ |          |       |       |
| 25          |      | 14       |           | 11       |       | 56       |       | 500   |          |       |       |

Предлагается

1. Рассчитать ток во всех ветвях приемника и напряжение на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом относительная погрешность проведения расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжение на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра  $A$ , вольтметра  $V$  и ваттметра  $W$ .
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициента мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму  $\vec{S}, \vec{P}, \vec{Q}$  токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Написать выражения для мгновенной активной тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить график.
1. Рассчитать ток во всех ветвях приемника и напряжение на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа.